

Camila Paranhos, Filipe Rubson, Patrícia Silva, Valdir Neto

Sistemas Operacionais de Computadores de Grande Porte

Relatório de Conteúdo

São João Evangelista

2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO: DEFINIÇÃO E RELEVÂNCIA DOS MAINFRAMES . . .	2
2	DESENVOLVIMENTO	3
2.1	Histórico e Evolução do Sistema Operacional	3
2.2	Tipo de Uso dos Mainframes	3
2.3	Arquitetura, Virtualização e Segurança	3
2.4	Interfaces Disponíveis	4
2.4.1	Interfaces de Linha de Comando (CLI)	4
2.4.2	Interfaces Gráficas (GUI)	4
2.5	O z/OS como Sistema Moderno e Híbrido	5
2.6	Mainframe versus Supercomputador	5
2.7	Vantagens e Limitações do Ecossistema	6
2.7.1	Vantagens	6
2.7.2	Limitações	7
2.8	Casos de Uso Reais	7
3	CONCLUSÃO	8
	REFERÊNCIAS	9

1 Introdução: Definição e Relevância dos Mainframes

Os computadores de grande porte, ou mainframes, surgiram em 1946 e passaram por um contínuo processo de aperfeiçoamento (FATEC Sorocaba, 2012). Atualmente, essas máquinas são projetadas como servidores de dados de altíssimo desempenho, capazes de processar até 1 trilhão de transações web diariamente com os mais elevados níveis de segurança e confiabilidade (IBM, 2025).

A relevância dessa plataforma é evidenciada pelo seu uso nas instituições mais críticas do planeta: 45 dos 50 maiores bancos, 4 das 5 maiores companhias aéreas e 67 das empresas da Fortune 100 utilizam o mainframe como sua plataforma central de processamento (IBM, 2025). Este relatório detalha a trajetória desses sistemas, com foco no sistema operacional z/OS e sua arquitetura de virtualização.

2 Desenvolvimento

2.1 Histórico e Evolução do Sistema Operacional

Um marco fundamental na história da computação ocorreu em 7 de abril de 1964, quando a IBM lançou o System/360, considerado na época o maior projeto já realizado por uma empresa (FATEC Sorocaba, 2012). O sistema operacional que hoje conhecemos como z/OS é o resultado de uma sofisticada evolução técnica que trocou de nome diversas vezes para refletir novas capacidades: iniciou-se no S/360 como PCP, evoluindo para MFT, MVT, SVS, MVS, MVS/SP, MVS/XA, MVS/ESA, OS/390 e, finalmente, z/OS (RAISCH, 2014).

Introduzido oficialmente em outubro de 2000, o z/OS é um sistema de 64 bits projetado para a arquitetura IBM z/Architecture (Wikipedia contributors, 2026a). Além de sua robustez tradicional, ele possui certificação de conformidade UNIX pelo The Open Group, o que permite que suporte simultaneamente recursos estáveis como COBOL, JCL, CICS, DB2 e RACF junto a ambientes modernos (Wikipedia contributors, 2026b).

2.2 Tipo de Uso dos Mainframes

Os mainframes são classificados, quanto ao tipo de uso, como servidores corporativos de grande porte. Diferentemente de sistemas operacionais para uso pessoal, como Microsoft Windows, macOS ou distribuições Linux de mesa, de sistemas embarcados ou de sistemas de tempo real, o mainframe e seu sistema operacional (neste caso, o z/OS) são projetados exclusivamente para o processamento de volumes massivos de transações simultâneas em ambientes de missão crítica.

Essa categoria de uso é caracterizada por requisitos extremamente rigorosos de disponibilidade, segurança e integridade transacional. Enquanto um computador pessoal pode ser reiniciado sem maiores consequências, a parada de um mainframe significa a interrupção de serviços financeiros, reservas aéreas ou sistemas governamentais que afetam milhões de pessoas. Portanto, sua utilização é orientada a cenários onde a continuidade do negócio é inegociável (IBM, 2025).

2.3 Arquitetura, Virtualização e Segurança

Uma das características mais poderosas do mainframe moderno é a sua capacidade de virtualização. Diferente de servidores comuns, o mainframe pode ser "fatiado" em várias máquinas virtuais, permitindo que uma única máquina física execute diferentes sistemas operacionais

simultaneamente como se fossem vários servidores distintos (FATEC Sorocaba, 2012).

Especificamente nos servidores IBM Z, essa virtualização ocorre em dois níveis: através de partições lógicas (LPARs, via hipervisor PR/SM) e por meio de máquinas virtuais via z/VM (Wikipedia contributors, 2026a). Além do z/OS, a plataforma suporta outros sistemas como z/VSE, z/VM, Linux on System z e o z/TPF — este último sendo um sistema de nicho focado no setor de aviação (FATEC Sorocaba, 2012).

No quesito segurança, o mainframe é referência global. O banco de dados de vulnerabilidades do NIST e o US-CERT classificam sistemas como o IBM Z entre os mais seguros do mundo, apresentando vulnerabilidades na casa de um único dígito, enquanto sistemas como Windows, UNIX e Linux frequentemente registram milhares de ocorrências (Wikipedia contributors, 2026a).

2.4 Interfaces Disponíveis

A operação do mainframe evoluiu consideravelmente ao longo das décadas, oferecendo atualmente múltiplas interfaces de interação, tanto em linha de comando (CLI) quanto gráficas (GUI), para atender a diferentes perfis de usuários.

2.4.1 Interfaces de Linha de Comando (CLI)

No ambiente de linha de comando, destacam-se duas opções principais:

- **TSO/E (Time Sharing Option/Extensions):** É a interface de linha de comando tradicional do z/OS, acessada via terminal 3270. Permite a execução interativa de comandos, programas e scripts JCL (Job Control Language), sendo amplamente utilizada por administradores de sistema e operadores (RAISCH, 2014).
- **Unix System Services (USS) Shell:** O z/OS incorpora uma camada de serviços UNIX completa e certificada pelo The Open Group. Por meio do USS, desenvolvedores têm acesso a um shell UNIX padrão (como bash ou zsh), com suporte a comandos como `grep`, `vi` e `ssh`, além de ferramentas modernas como Git, Python e Node.js, aproximando a experiência de desenvolvimento no mainframe à de um ambiente Linux (Wikipedia contributors, 2026b).

2.4.2 Interfaces Gráficas (GUI)

No campo das interfaces gráficas, o z/OS oferece desde painéis clássicos até portais web modernos:

- **ISPF (Interactive System Productivity Facility):** Conhecida como a “tela verde”, é a interface de painéis navegáveis por menus numéricos e atalhos de teclado. Apesar da aparência antiquada, o ISPF é extremamente eficiente para edição de datasets, submissão de jobs e navegação em bibliotecas do sistema, permanecendo em uso ativo por administradores experientes.
- **z/OSMF (z/OS Management Facility):** É o portal web moderno do mainframe, acessível por navegador. Oferece dashboards gráficos, assistentes de configuração e ferramentas de monitoramento de recursos e gerenciamento de software, tornando a administração do sistema mais intuitiva e acessível a profissionais sem conhecimento profundo de interfaces legadas (Wikipedia contributors, 2026b).
- **IBM Explorer for z/OS:** Trata-se de um plugin para ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) como Eclipse e Visual Studio Code. Permite que desenvolvedores conectem-se diretamente ao mainframe a partir de seus desktops para editar código-fonte, depurar programas e submeter jobs, integrando o ecossistema do mainframe ao fluxo de trabalho moderno de desenvolvimento de software.

Essa diversidade de interfaces, que vai do terminal 3270 ao plugin para VS Code, demonstra a capacidade do z/OS de atender tanto ao operador tradicional quanto ao desenvolvedor contemporâneo, sem comprometer a segurança ou a estabilidade da plataforma.

2.5 O z/OS como Sistema Moderno e Híbrido

Embora historicamente associado a tecnologias legadas, o z/OS é um sistema extremamente versátil e atual. Do lado da estabilidade, ele mantém suporte nativo a linguagens consolidadas como COBOL, PL/I e Assembler, ao processamento em lote via JCL e à altíssima disponibilidade que o caracteriza há décadas (RAISCH, 2014).

Do lado da inovação, o z/OS acompanhou a evolução da indústria ao incorporar certificação UNIX completa pelo The Open Group, suporte a linguagens modernas como Java, Python, Node.js e contêineres Docker, além de APIs REST que permitem sua integração em arquiteturas de cloud híbrida (Wikipedia contributors, 2026b). Essa dualidade torna o z/OS singular: é o único sistema operacional capaz de executar simultaneamente uma aplicação COBOL dos anos 1970 e um microserviço moderno em Python, com os mesmos níveis de segurança e disponibilidade (IBM, 2025).

2.6 Mainframe versus Supercomputador

Um equívoco comum é confundir mainframes com supercomputadores. Embora ambos sejam classificados como computadores de grande porte, suas arquiteturas e objetivos são

fundamentalmente distintos (FATEC Sorocaba, 2012).

O mainframe, como o IBM Z executando z/OS, é otimizado para o processamento de altíssimos volumes de operações de entrada e saída (E/S) simultâneas, com foco em disponibilidade, segurança e integridade transacional. Um exemplo prático é o processamento de centenas de milhares de compras com cartão de crédito por segundo, onde cada transação deve ser registrada de forma atômica e auditável (IBM, 2025).

O supercomputador, por sua vez, é projetado para cálculo matemático intensivo e velocidade de processamento puro, sendo utilizado em simulações científicas complexas, como previsão meteorológica, modelagem climática e simulações nucleares. Enquanto o mainframe prioriza a confiabilidade de milhões de transações concorrentes, o supercomputador prioriza a velocidade bruta de cálculo paralelo (Wikipedia contributors, 2026a).

2.7 Vantagens e Limitações do Ecossistema

A adoção do ecossistema IBM Z e z/OS é justificada por um conjunto de vantagens técnicas que o diferenciam de outras plataformas, mas também impõe desafios e limitações que precisam ser considerados.

2.7.1 Vantagens

- **Confiabilidade (RAS - Reliability, Availability, Serviceability):** Os mainframes IBM Z são projetados com redundância completa de hardware (processadores, memória e canais de E/S) e permitem a substituição de componentes com o sistema em execução (hot swap). São máquinas concebidas para operar ininterruptamente por anos, com reinicializações planejadas com meses de antecedência (Wikipedia contributors, 2026a).
- **Segurança:** A plataforma oferece criptografia nativa em nível de hardware (on-chip), acelerando operações criptográficas sem impacto perceptível na performance das aplicações. O IBM Z é consistentemente classificado entre os sistemas mais seguros do mundo, com um número de vulnerabilidades registradas na casa de um único dígito, ordens de magnitude inferior ao de sistemas como Windows ou Linux (Wikipedia contributors, 2026a).
- **Escalabilidade:** Um único mainframe pode abrigar centenas de processadores, terabytes de memória RAM e suportar milhares de usuários e cargas de trabalho simultâneas, com gerenciamento inteligente de recursos por meio do WLM (Workload Manager), que prioriza dinamicamente as tarefas mais críticas.

2.7.2 Limitações

- **Custo Elevado:** O investimento inicial para aquisição de hardware, somado aos custos recorrentes de licenciamento de software (frequentemente baseados em métricas de uso), torna a plataforma proibitiva para pequenas e médias empresas, restringindo sua adoção a grandes corporações e governos (IBM, 2025).
- **Mão de Obra Especializada:** Há uma escassez global de profissionais com conhecimento aprofundado em COBOL, JCL e na operação do z/OS (fenômeno conhecido como “crise do COBOL”). A aposentadoria de especialistas veteranos e a oferta limitada de novos talentos criam um gargalo de recursos humanos para a manutenção desses sistemas.
- **Vendor Lock-in (Dependência de Fornecedor):** O ecossistema é altamente proprietário: hardware, sistema operacional e grande parte do software crítico são fornecidos pela IBM. Migrar para outra plataforma é um processo de anos, com custos bilionários, o que cria uma forte dependência estratégica e financeira de um único fornecedor (RAISCH, 2014).

2.8 Casos de Uso Reais

A presença dos mainframes executando z/OS permeia os setores mais críticos da economia global. No setor financeiro brasileiro, instituições como Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal processam milhões de transações diárias sobre essa plataforma, garantindo a integridade e a disponibilidade do sistema bancário nacional (IBM, 2025).

Na aviação e no turismo, sistemas de distribuição global como Sabre e Amadeus coordenam reservas de passagens e gestão de voos em escala mundial, exigindo exatamente o tipo de throughput transacional e disponibilidade ininterrupta que o z/OS oferece (RAISCH, 2014).

No varejo global, redes como o Walmart utilizam a plataforma para atualização de estoque em tempo real e gestão da cadeia de suprimentos em escala planetária (IBM, 2025). Por fim, no setor governamental, sistemas de arrecadação tributária, como o da Receita Federal no Brasil e o IRS nos Estados Unidos e de previdência social dependem dos mainframes para lidar com os dados de milhões de cidadãos com segurança e rastreabilidade (Wikipedia contributors, 2026a).

3 Conclusão

A trajetória dos mainframes, desde o System/360 (FATEC Sorocaba, 2012), demonstra uma capacidade de adaptação única na história da tecnologia. Ao permitir o “fatiamento” de recursos para máxima eficiência (FATEC Sorocaba, 2012) e manter a compatibilidade com décadas de software corporativo através do z/OS (Wikipedia contributors, 2026b), a plataforma consolidou-se como o pilar da economia mundial.

Sua distinção em relação aos supercomputadores revela um design intencional: enquanto estes buscam velocidade de cálculo puro, o mainframe foi concebido para a confiabilidade de bilhões de transações simultâneas (Wikipedia contributors, 2026a). Os casos de uso reais confirmam que essa arquitetura continua sendo insubstituível para missões críticas (IBM, 2025). Sua baixíssima taxa de vulnerabilidade e alta capacidade transacional garantem que ele continue sendo a escolha primordial para os setores que não podem parar (RAISCH, 2014).

Referências

FATEC Sorocaba. *Sistemas Operacionais de Computadores de Grande Porte*. 2012.

Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em: <<https://www.scribd.com/document/141690134/Sistemas-Operacionais-de-Grande-Porte>>. Citado 5 vezes nas páginas 2, 3, 4, 6 e 8.

IBM. *What Is a Mainframe?* 2025. Acesso em: 16 abr. 2026. Disponível em:

<<https://www.ibm.com/think/topics/mainframe>>. Citado 6 vezes nas páginas 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

RAISCH, D. *O Mainframe e seus Sistemas Operacionais*. 2014. Acesso em: 11

abr. 2026. Disponível em: <<http://ibmmmainframe50anos.blogspot.com/2014/02/o-mainframe-e-seus-sistemas-operacionais.html>>. Citado 5 vezes nas páginas 3, 4, 5, 7 e 8.

Wikipedia contributors. *Mainframe computer*. 2026. Acesso em: 16 abr. 2026. Disponível em:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Mainframe_computer>. Citado 5 vezes nas páginas 3, 4, 6, 7 e 8.

Wikipedia contributors. *z/OS*. 2026. Acesso em: 11 abr. 2026. Disponível em:

<<https://en.wikipedia.org/wiki/Z/OS>>. Citado 4 vezes nas páginas 3, 4, 5 e 8.